

Referens för modulen `graphics`

Carina Nilsson

Oktober 2018

1 `GraphWin`

En instans av typen `GraphWin` representerar ett fönster på skärmen där grafiska element kan ritas ut. Ett program kan ha flera fönster. Följande metoder finns för `GraphWin`:

`GraphWin(title, width, height)`

Skapar ett nytt grafikfönster på skärmen. Funktionen har default-parametrar med titeln `''Graphics Window''` och storlek 200x200 pixel.

Exempel:

```
win = GraphWin("Example Window", 640, 480)
```

`plot(x, y, color)`

Ritar ut en pixel med position (x, y) i fönstret. Default-färg är svart.

Exempel:

```
win.plot(35, 128, "blue")
```

`plotPixel(x, y, color)`

Ritar ut pixeln på den råa fönsterpositionen (x, y), och ignorerar alla koordinattransformationer som gjorts `setCoords`.

Exempel:

```
win.plotPixel(35, 128, "blue")
```

`setBackground(color)`

Sätter fönstrets bakgrund till angiven färg. *Exempel:*

```
win.setBackground("white")
```

`close()`

Stänger fönstret.

Exempel:

```
win.close()
```

`getMouse()`

Väntar på att användaren ska klicka i fönstret. Returnerar fönsterkoordinaterna där klicket skedde som en `Point`.

Exempel:

```
click_point = win.getMouse()
```

`checkMouse()`

Liknar `getMouse()`, men väntar inte på klick. Returnerar den senaste punkten som klickades i fönstret, eller `None` om inte fönstret klickats i sedan senaste anropet till `getMouse()` eller `checkMouse()` skedde. Funktonen är särskilt användbar för att kontrollera animeringsloopar.

Exempel:

```
click_point = win.checkMouse()
```

`getKey()`

Väntar på att användaren ska trycka på en knapp på tangentbordet. Returnerar en sträng som representerar knapptrycket.

Exempel:

```
key_string = win.getKey()
```

`checkKey()`

Liknar `getKey()`, men väntar inte på knapptryck. Returnerar en sträng som representerar det senaste knapptrycket, men strängen kan vara tom om ingen knapp tryckts ned sedan senaste anropet till `getKey()` eller `checkKey()`. Funktionen är särskilt användbar till enkla animeringsloopar.

Exempel:

```
key_string = win.checkKey()
```

`setCoord(x11, y11, xur, yur)`

Sätter koordinatsystemet i fönstret. Det nedre vänsta hörnet `x11`, `y11` och det övre högra hörnet `xur`, `yur` anges. Allt som är utritat i fönstret ritas om, och alla funktioner utom `plotPixel` utgår från det nya koordinatsystemet.

Exempel:

```
win.setCoords(0, 0, 200, 100)
```

2 Grafiska former

Alla utritningsbara grafiska former `Point`, `Line`, `Circle`, `Oval`, `Rectangle`, `Polygon` och `Text`, skapas utan fyllnad och med svart kontur. Följande metoder är giltiga för samtliga.

`setFill(color)`

Sätter fyllnadsfärgen till angiven färg.

Exempel:

```
shape.setFill("yellow")
```

`setWidth(pixels)`

Sätter tjockleken på formens kontur i antal pixel. (Fungerar inte på `Point`)

Exempel:

```
shape.setWidth(3)
```

`draw(window)`

Ritar ut formen i det `GraphWin` som skickas in.

Exempel:

```
shape.draw(win)
```

`undraw(window)`

Tar bort en utritad form ur det fönster den ritats ut i. Om den inte ritats ut i något fönster händer ingenting.

Exempel:

```
shape.undraw()
```

`move(dx, dy)`

Flyttar en form `dx` enheter i x-led och `dy` enheter i y-led. Om den är utritad i något fönster justeras den synliga positionen direkt.

Exempel:

```
shape.move(10, 15.5)
```

`clone()`

Returnerar en ny identisk instans.

Exempel:

```
shape_copy = shape.clone()
```

2.1 Särskilda funktioner och metoder för Point

`Point(x, y)`

Returnerar en ny instans av typen `Point` med de angivna koordinaterna.

Exempel:

```
a_point = Point(3.5, 8)
```

`getX()`

Returnerar x-koordinaten för en punkt.

Exempel:

```
x_value = a_point.getX()
```

`getY()`

Returnerar y-koordinaten för en punkt.

Exempel:

```
y_value = a_point.getY()
```

2.2 Särskilda funktioner och metoder för Line

`Line(point1, point2)`

Returnerar en ny instans av typen `Line` som går från `point1` till `point2`.

Exempel:

```
a_line = Line(Point(1, 3), Point(7, 4))
```

`setArrow(end_string)`

Möjliggör pilavslutningar på en `Line`. Möjliga värden på `end_string` är `"first"`, `"last"`, `"both"`, eller `"none"`.

Exempel:

```
a_line.setArrow("both")
```

`getCenter()`

Returnerar en kopia av den punkt som utgör mittpunkten på linjen.

Exempel:

```
mid_point = a_line.getCenter()
```

`getP1()` och `getP2()`

Returnerar en kopia av endera ändpunkt på linjen.

Exempel:

```
start_point = a_line.P1()
```

2.3 Särskilda funktioner och metoder för `Circle`

`Circle(center_point, radius)`

Returnerar en ny instans av typen `Circle` med angiven mittpunkt och radie.

Exempel:

```
a_circle = Circle(Point(3,4), 10.5)
```

`getRadius()`

Returnerar cirkelns radie.

Exempel:

```
radius = a_circle.getRadius()
```

`getCenter()`

Returnerar en kopia av cirkelns mittpunkt.

Exempel:

```
center_point = a_circle.getCenter()
```

`getP1()` och `getP2()`

Returnerar en kopia av motstående hörnpunkter i cirkelns bounding box.

Exempel:

```
corner_point = a_circle.P1()
```

2.4 Särskilda funktioner och metoder för Rectangle

`Rectangle(point1, point2)`

Returnerar en ny instans av typen `Rectangle` med motstående hörn i `point1` och `point2`.

Exempel:

```
a_rectangle = Rectangle(Point(1, 3), Point(7, 4))
```

`getCenter()`

Returnerar en kopia av rektangelns mittpunkt.

Exempel:

```
center_point = a_rectangle.getCenter()
```

`getP1()` och `getP2()`

Returnerar en kopia av respektive hörnpunkt som användes för att skapa rektangeln.

Exempel:

```
corner_point = a_rectangle.P1()
```

2.5 Särskilda funktioner och metoder för Oval

`Oval(point1, point2)`

Returnerar en ny instans av typen `Oval` i en bounding box som bestäms av `point1` och `point2`.

Exempel:

```
an_oval = Oval(Point(1, 2), Point(3, 4))
```

`getCenter()`

Returnerar en kopia av ovalens mittpunkt.

Exempel:

```
center_point = an_oval.getCenter()
```

`getP1()` och `getP2()`

Returnerar en kopia av respektive hörnpunkt som användes för att skapa ovalen.

Exempel:

```
corner_point = an_oval.P1()
```

2.6 Särskilda funktioner och metoder för Polygon

`Polygon(point1, point2, point3, ...)`

Returnerar en ny instans av typen `Polygon` med hörn i de givna punkterna. Funktionen accepterar också hörnen som en lista av punkter som en enda parameter.

Exempel:

```
polygon1 = Polygon(Point(1, 2), Point(3, 4), Point(5, 6))
polygon2 = Polygon([Point(1, 2), Point(3, 4), Point(5, 6)])
```

`getPoints()` Returnerar en lista med kopior av de punkter som använts för att skapa polygonen.

Exempel:

```
point_list = polygon1.getPoints()
```

2.7 Särskilda funktioner och metoder för Text

`Text(anchor_point, text_string)`

Returnerar en ny instans av typen `Text` som visar `text_string` centrerad kring `anchor_point`.

Exempel:

```
message = Text(Point(3, 4), "Hello!")
```

`setText(string)`

Sätter textsträngen i en instans av typen `Text` till `string`.

Exempel:

```
message.setText("Goodbye!")
```

`getText(string)`

Returnerar textsträngen från en instans av typen `Text`.

Exempel:

```
msg_string = message.getText()
```

`getAnchor()`

Returnerar en fästpunkten för en instans av typen `Text`.

Exempel:

```
center_point = message.getAnchor()
```

`setFace(family)`

Sätter fontens utseende för en instans av typen `Text`. Möjliga värden på `family` är `"helvetica"`, `"courier"`, `"times roman"`, eller `"arial"`.

Exempel:

```
message.setFace("arial")
```

`setSize(point)`

Sätter fontens storlek för en instans av typen `Text`. Värden på `point` mellan 5 och 36 är giltiga.

Exempel:

```
message.setSize(18)
```

`setStyle(style)`

Sätter fontens utförande för en instans av typen `Text`. Värden på `style` kan vara `"normal"`, `"bold"`, `"italic"`, eller `"bold italic"`.

Exempel:

```
message.setStyle("bold")
```

`setTextColor(color)`

Sätter textens färg för en instans av `Text`. Har samma effekt som `setFill()`

Exempel:

```
message.setTextColor("pink")
```

3 Entry

Instanser av typen `Entry` visas som text-boxar där text kan matas in av användaren. De generella metoderna `move()`, `draw()`, `undraw()`, `setFill()`, och `clone()` är giltiga även för dem. (se beskrivning ovan)

3.1 Särskilda funktioner och metoder för Entry

`Entry(center_point, width)`

Returnerar en ny instans av typen `Entry` med angiven mittpunkt och bredd. Bredden anges som antal tecken.

Exempel:

```
input_box = Entry(Point(30, 40), 5)
```

`getAnchor()`

Returnerar kopia av fästpunkten som textboxen är centrerad kring.

Exempel:

```
center_point = input_box.getAnchor()
```

`getText()`

Returnerar textsträngen som för närvarande ligger i textrutan.

Exempel:

```
input_string = input_box.getText()
```

`setText()`

Sätter texten i textrutan till angiven sträng.

Exempel:

```
input_box.setText("32.0")
```

`setFace(family)`

Ändrar fontens utseende för en instans av typen `Entry`. Möjliga värden på `family` är "`helvetica`", "`courier`", "`times roman`", eller "`arial`".

Exempel:

```
input_box.setFace("courier")
```

`setSize(point)`

Ändrar fontens storlek för en instans av typen `Entry`. Värden på `point` mel-

lan 5 och 36 är giltiga.

Exempel:

```
input_box.setSize(12)
```

```
setStyle(style)
```

Ändrar fontens utförande för en instans av typen `Entry`. Värden på `style` kan vara `"normal"`, `"bold"`, `"italic"`, eller `"bold italic"`.

Exempel:

```
input_box.setStyle("italic")
```

```
setTextColor(color)
```

Ändrar textens färg för en instans av `Entry`. Har samma effekt som `setFill()`

Exempel:

```
message.setTextColor("green")
```

4 Visa bilder

Modulen tillhandahåller också lite möjligheter att visa och manipulera bilder i ett grafiskt fönster. På de flesta plattformar går det åtminstone att använda `.gif`-bilder. Bilderna presenteras med hjälp av typen `Image`, som också har metoderna `move()`, `draw()`, `undraw()`, och `clone()`.

4.1 Särskilda funktioner och metoder för `Image`

```
Image(anchor_point, filename)
```

Returnerar en ny instans av typen `Image` centrerad kring angiven fästpunkt och vilken fil bilddatan ska hämtas från.

Exempel:

```
flower_image = Image(Point(100,100), "flower.gif")
```

```
getAnchor()
```

Returnerar kopia av fästpunkten som bilden är centrerad kring.

Exempel:

```
center_point = flower_image.getAnchor()
```

`getWidth()`

Returnerar pixelbredden för bilden.

Exempel:

```
width_in_pixels= flower_image.getWidth()
```

`getHeight()`

Returnerar pixelhöjden för bilden.

Exempel:

```
height_in_pixels= flower_image.getHeight()
```

`getPixel(x, y)`

Returnerar en lista `[red, green, blue]` med rgb-värdena för den aktuella pixeln i bilden. Notera att pixelpositionen är relativ bilden, och inte fönstret som den eventuellt ritats ut i.

Exempel:

```
red, green, blue = flower_image.getPixel(32, 18)
```

`setPixel(x, y, color)`

Ändrar den aktuella pixeln i bilden till angiven pixel till angiven färg. Notera att pixelpositionen är relativ bilden, och inte fönstret som den eventuellt ritats ut i. (långsam operationen)

Exempel:

```
flower_image.setPixel(32, 18, "blue")
```

`save(filename)`

Sparar bilden till en fil.

Exempel:

```
flower_image.save("newflower.gif")
```